

解 答 解 説

生 物

東京大学 生物 自習プリント (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 遺伝子発現 + 代謝 + 生態系

2026年5月27日

高校3年～既卒 (東京大学 理科二類・三類志望)

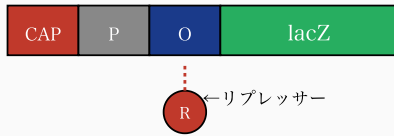
生物 (東大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

35点

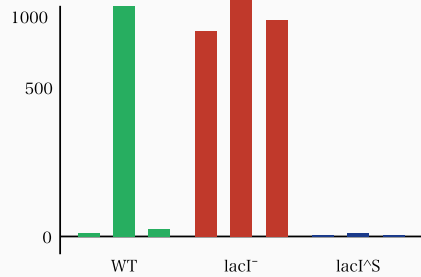
[lac オペロン構造]



CAP=cAMP 結合部位 / P=プロモーター / O=オペレーター
重制御: R⇒オペレーター | CAP-cAMP⇒プロモーター活性

lac オペロンの 2 重制御構造

[3 系統 × 3 条件 の活性]



凡例: 3 棒 = グルコース/ラクトース/両方

実験 1 結果: lacI⁻ は常時 ON、lacI^S は常時 OFF

考え方

ラクトースオペロンの調節は **2 重制御** — 「ネガティブ調節 (リプレッサー)」 + 「ポジティブ調節 (CAP-cAMP 複合体)」の組合せ。

実験 1 と実験 2 を分けて分析:

- 実験 1: リプレッサーの挙動 (lacI⁻ / lacI^S の差)
- 実験 2: cAMP/CAP の役割

lacI^S は「インデューサー (アロラクトース) に結合できない変異」と推定 → リプレッサーが常にオペレーターに結合 → 活性が常に低い。

カタボライト抑制 は「グルコース存在下で cAMP が低下 → CAP-cAMP 複合体形成不可 → RNA ポリメラーゼが結合しにくい」というポジティブ調節の欠如。

【解答】

(1) 【模範解答 (79 字)】

ラクトース非存在下ではリプレッサーがオペレーターに結合し、RNA ポリメラーゼの転写を阻害するため、lacZ は発現せず活性が低く抑えられている。

【採点ポイント (10 点)】

- 「リプレッサーがオペレーターに結合」… 3 点
- 「RNA ポリメラーゼの転写を阻害」… 3 点

- ← **重要** lac オペロン = 「リプレッサー (-)」 + 「CAP-cAMP (+)」の 2 重制御
- ← **公式** 誘導物質 (アロラクトース) が R に結合 → R が O から離れる
- ← **グル効果** グルコース存在 → cAMP 低下 → CAP 不活性化
- ← **lacI^S** Super-repressor: 誘導物質と結合できない変異
- ← **ポイント** 実験 1 = R の挙動 / 実験 2 = cAMP/CAP の役割

- 「ラクトース非存在下では」(条件明示) … 2 点
- 字数 60-80 字・文末 …………… 2 点

(2) 【模範解答 (58 字)】

lacI⁻ ではリプレッサーが機能せずオペレーターに結合しないため、ラクトース有無に関係なく lacZ が転写される。

【採点ポイント (8 点)】

- 「リプレッサーが機能しない/不在」 … 3 点
- 「オペレーターに結合できない」 … 2 点
- 「ラクトース有無に関係なく転写」 … 2 点
- 字数 …………… 1 点

(3) 【模範解答 (98 字)】

lacI^S はリプレッサーがアロラクトース (インデューサー) と結合できない変異と考えられる。よってラクトース存在下でもリプレッサーがオペレーターから外れず、全条件で lacZ が発現しない。

【採点ポイント (12 点)】

- 「アロラクトース (誘導物質) と結合不能」 … 4 点
- 「リプレッサーがオペレーターから外れない」 … 3 点
- 「全条件で発現しない」(WT との対比) … 3 点
- 字数 80-100 字 …………… 2 点

(4) 【模範解答 (118 字)】

グルコース存在下では cAMP 濃度が低下し、CAP (カタボライト活性化タンパク質) が cAMP と複合体を形成できない。CAP-cAMP 複合体が lac プロモーターに結合できないため RNA ポリメラーゼも結合しにくくなり、転写効率が著しく低下する。

【採点ポイント (12 点)】

- 「グルコース → cAMP 低下」(グルコース効果) … 3 点
- 「CAP-cAMP 複合体形成不能」 …………… 3 点
- 「プロモーターに結合 → 転写促進」(ポジティブ調節の欠如) … 4 点
- 字数 100-120 字 …………… 2 点

【頻出ミス】

- リプレッサーだけで説明 → CAP-cAMP の役割が抜ける (- 50%)
- 「グルコースがオペレーターに結合」と誤理解 → カタボライト抑制は ポジティブ調節の欠如
- 「cAMP がリプレッサーを活性化」と混同

第 2 問 (解答解説)

35点

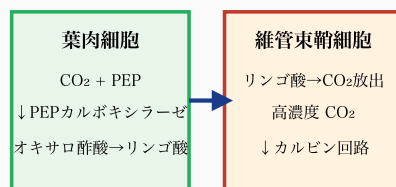
[同位体 O 実験]



結論: O₂ の起源は H₂O であり CO₂ ではない

¹⁸O 標識実験で O₂ の起源を特定

[C4 植物のクランツ構造]



↑ CO₂ 濃縮 ↑ 低 CO₂ 環境でも効率維持

トウモロコシ・サトウキビ等が代表例

C4 植物のクランツ構造と CO₂ 濃縮機構

考え方

(1) 同位体実験の論理: ¹⁸O が H₂O 由来 ⇒ ¹⁸O₂ が放出 / C¹⁸O₂ 由来でない ⇒ ¹⁸O₂ 不検出。論理的に整合。

(2) カルビン回路の入口反応: RuBisCO (Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase) が CO₂ を RuBP (5C) に固定 → 不安定 6C 中間体 → 2 分子の 3-PGA (3C)。

(3) C4 植物: 葉肉細胞 で PEP カルボキシラーゼが CO₂ を固定 → オキサロ酢酸 → リンゴ酸 → 維管束鞘細胞へ運搬 → CO₂ 放出 → カルビン回路。葉肉細胞と維管束鞘細胞の機能分担 = クランツ構造。

(4) 解糖系: 1-3 段階で ATP 2 消費・6-10 段階で ATP 4 生成 (1,3-BPG → 3-PGA、PEP → ピルビン酸)。正味 +2 ATP。

【解答】

(1) 【模範解答 (98 字)】

H₂¹⁸O 培地では放出 O₂ が ¹⁸O₂ となり、C¹⁸O₂ 培地では ¹⁸O₂ がほぼ検出されないことから、放出 O₂ の酸素原子は CO₂ ではなく H₂O 由来であると論理的に結論される。

【採点ポイント (10 点)】

- 「H₂¹⁸O → ¹⁸O₂ 放出」(実験 1 前半) … 3 点
- 「C¹⁸O₂ → ¹⁸O₂ 不検出」(実験 1 後半) … 3 点

← **暗記** RuBisCO = カルビン回路の入口酵素 (地球上最多のタンパク質)

← **公式** 光合成 全式:
6CO₂ + 12H₂O → C₆H₁₂O₆ + 6O₂ + 6H₂O

← **C4 vs C3** C4 は低 CO₂・高温・乾燥に強い (光呼吸抑制)

← **解糖系** ATP -2 (1-3 段) + ATP +4 (6-10 段) = +2 (正味)

← **電子伝達** 好気呼吸 全 38 ATP (解糖 +2 / クエン +2 / 電子伝達 +34)

- 「O₂ の起源は H₂O」 (結論) …………… 2 点
- 字数・文末 …………… 2 点

(2) 【模範解答 (76 字)】

RuBisCO が CO₂ を RuBP (5C) に固定し、不安定な 6C 中間体を経て 2 分子の 3-PGA (3C) を生成する。反応式: $\text{RuBP} + \text{CO}_2 \rightarrow 2 \times 3\text{-PGA}$ 。

【採点ポイント (10 点)】

- 「RuBisCO」 (酵素名) …………… 3 点
- 「 $\text{RuBP} + \text{CO}_2 \rightarrow 2 \times 3\text{-PGA}$ 」 (反応式) … 4 点
- 「(5C + 1C → 3C × 2)」 (炭素収支) …… 2 点
- 字数 …………… 1 点

(3) 【模範解答 (148 字)】

C4 植物は葉肉細胞と維管束鞘細胞が同心円状に配置するクランツ構造を持ち、葉肉細胞では PEP カルボキシラーゼが大気 CO₂ をオキサロ酢酸に固定する。生成物が維管束鞘細胞に運ばれて CO₂ を放出し、その高濃度 CO₂ をカルビン回路に供給するため、外気 CO₂ 低下時でも光合成効率が維持される。

【採点ポイント (15 点)】

- 「クランツ構造 (葉肉+維管束鞘)」 … 4 点
- 「PEP カルボキシラーゼ で CO₂ 固定」 … 4 点
- 「オキサロ酢酸 (→ リンゴ酸/アスパラギン酸)」 … 2 点
- 「維管束鞘で CO₂ 放出 → カルビン回路」 … 3 点
- 「低 CO₂ でも効率維持」 (実験 3 への直接応答) … 2 点

(4) 【模範解答 (59 字)】

消費 (1-3 段): ヘキソキナーゼと PFK で ATP 2 分子。生成 (6-10 段): 1,3-BPG→3-PGA, PEP→ピルビン酸 で ATP 4 分子。正味 +2 ATP。

【採点ポイント (10 点)】

- 「消費: ATP 2 (ヘキソキナーゼ/PFK)」 … 3 点
- 「生成: ATP 4 (1,3-BPG / PEP の 2 段)」 … 4 点
- 「正味 +2 ATP」 (収支結論) …… 2 点
- 字数 60 字以内 …………… 1 点

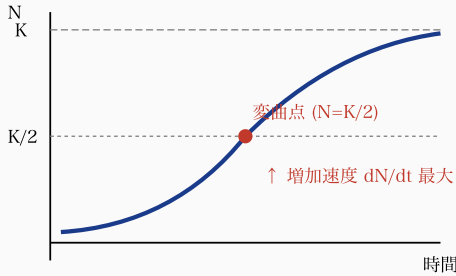
【頻出ミス】

- 実験 1 で「O₂ は CO₂ 由来」と誤認 → ¹⁸O 結果と整合せず
- 実験 2 で「カルビン回路の暗反応で生成」と書くだけ → RuBisCO 言及無し
- 実験 3 で「C4 は乾燥に強い」とだけ書く → 解剖構造への言及無し
- 解糖系で正味数の計算ミス

第 3 問 (解答解説)

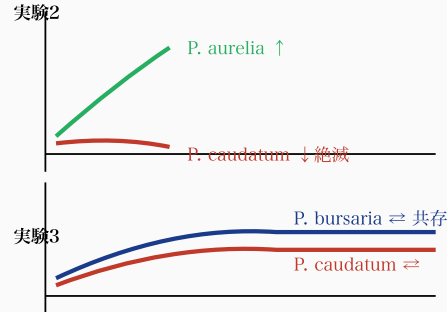
30点

[ロジスティック式 S 字曲線]



ロジスティック式 S 字曲線・ $N=K/2$ で増加速度最大

[実験 2 vs 実験 3 結果]



競争排除 (実験2) vs ニッチ分化 (実験3)

← **公式** ロジスティック: $dN/dt = rN(1 - N/K)$

← **重要** 増加速度最大 = 変曲点 = $N=K/2$

← **ガウゼ** ニッチ同一 → 競争排除 (Gause's principle)

← **共生** *P. bursaria* + 緑藻 = 細胞内共生で食性分離

考え方

(1) ロジスティック式の数学的構造:

- r : 内的自然増加率 (理想条件下の最大増殖速度)
- N : 現在の 個体数
- K : 環境収容力 (環境が支持できる最大個体数)
- $dN/dt = rN(1-N/K)$ を N で微分すると、 $d^2N/dt^2 = 0$ の解が $N = K/2$

(2) 競争排除則 (ガウゼの法則): ニッチが完全重複する 2 種は共存できず、競争に強い方が勝つ。

(3) ニッチ分化: **P. bursaria** は緑藻と共生 → 光合成産物で栄養補給 → 細菌依存度減 → **P. caudatum** と餌資源を完全に共有しない → 共存可。

【解答】

(1) 【模範解答 (84 字)】

r は内的自然増加率、 N は個体数、 K は環境収容力。増加速度 $dN/dt = rN(1 - N/K)$ を N で微分して 0 となる $N = K/2$ で増加速度が最大値 $rK/4$ をとり、S 字曲線の変曲点に対応する。

【採点ポイント (8 点)】

- r, N, K の意味 3 点
- $N=K/2$ で増加最大 3 点
- 「S 字曲線の変曲点」 2 点

(2) 【模範解答 (94 字)】

競争排除則: ニッチが同一の 2 種は共存できず、競争に弱い方が排除される。実験 2 では同属の 2 種は 餌資源 (細菌) と生息環境がほぼ完全に重複 するため、増殖率の高い **P. aurelia** が **P. caudatum** を排除した。

【採点ポイント (10 点)】

- 「競争排除則」の定義 …………… 3 点
- 「ニッチ重複 → 排除」(原理) …… 3 点
- 「同属 → 餌資源・環境が重複」(実験 2 への適用) … 3 点
- 字数 …………… 1 点

(3) 【模範解答 (118 字)】

P. bursaria は細胞内に緑藻を共生させ、光合成産物 (糖) を栄養源として活用できる。一方 **P. caudatum** は細菌捕食に完全依存する。両種のニッチが部分的にしか重複しないため競争が緩和され、互いに排除し合わずに共存平衡が成立する。

【採点ポイント (12 点)】

- 「**P. bursaria** + 緑藻共生」…………… 3 点
- 「光合成産物 vs 細菌食」(食性分離) … 4 点
- 「ニッチ部分重複 → 競争緩和」………… 3 点
- 「共存平衡」…………… 2 点

【頻出ミス】

- 「 $N=K$ で増加最大」と誤計算 (実際は $dN/dt=0$ で平衡)
- 競争排除則を「強い種が勝つ」とだけ書く → ニッチ概念が抜ける
- **P. bursaria** の共生機構を説明しない